

逻辑学

寇亮

2025 秋季学期第三周

目录

1 复习

2 概念的基本规律

3 概念之间的关系

4 从概念到判断

5 习题

回顾：概念混乱与偷换概念

- 概念混乱
- “她很有钱，所以她一定很成功。”

回顾：概念混乱与偷换概念

- 概念混乱
- “她很有钱，所以她一定很成功。”
- 这里“成功”的概念被混淆。财富可能是成功的标志之一，但成功还可以指个人幸福、职业成就或社会贡献等。单纯用“有钱”定义“成功”忽略了其他维度

回顾：概念混乱与偷换概念

- 概念混乱
- “他每天跑步，所以他一定很健康。”

回顾：概念混乱与偷换概念

- 概念混乱
- “他每天跑步，所以他一定很健康。”
- “健康”被模糊理解为“经常锻炼”。但健康还包括饮食、心理状态、是否有潜在疾病等，跑步只是健康的一个方面，概念不清导致结论不可靠。

回顾：概念混乱与偷换概念

- 偷换概念
- “法律面前人人平等，所以每个人都应该得到同样的工资。”

回顾：概念混乱与偷换概念

- 偷换概念
- “法律面前人人平等，所以每个人都应该得到同样的工资。”
- 这里的“平等”被偷换了含义。起初指法律意义上的公平（机会平等），后来变成结果上的绝对平均（工资相同）。两个“平等”含义不同，逻辑不连贯。

回顾：概念混乱与偷换概念

- 偷换概念
- “生命 是宝贵的，所以我们应该保护所有生命，因此吃素是对的。”

回顾：概念混乱与偷换概念

- 偷换概念
- “生命 是宝贵的，所以我们应该保护所有生命，因此吃素是对的。”
- “生命” 的概念被偷换。起初指人类或动物的生命价值，后来暗暗扩展到“所有生命”（包括植物）。但吃素也涉及植物生命，偷换概念让论证自相矛盾。

回顾：概念混乱与偷换概念

- 偷换概念
- “他很聪明，因为他考试分数很高；既然他很聪明，那他就不会犯错。”

回顾：概念混乱与偷换概念

- 偷换概念
- “他很聪明，因为他考试分数很高；既然他很聪明，那他就不会犯错。”
- “聪明”先指学术能力（考试好），后被偷换为“不会犯错”（判断力或智慧）。两者并非等价，偷换概念导致结论不成立。

回顾：概念混乱与偷换概念

- “柏拉图灵魂存在论证”
- 是否在使用不清晰的概念？

集合概念与非集合概念

- 有一些概念很特殊：集合概念
- 它的性质 $\neq$ 它的元素的性质
- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ ，它的元素都具有“有穷性”，而它不是
- 这些概念一旦出现在现实中，一定要特别注意

集合概念

- 森林
- 森林由一棵棵树组成，但树的性质和森林的性质完全不同
- “群众的眼睛是雪亮的，我是群众，所以我的眼睛是雪亮的”
- “人民当家作主，我是人民，所以我说了算”
- “为人民服务，我是人民，你们要为我服务”

集合概念

- 如何判断一个概念是否是集合概念？

集合概念

- 如何判断一个概念是否是集合概念？
 - 1 整体具有的属性能否分配下去？
 - 2 看能否划分，集合概念不可划分

集合概念

- 如何判断一个概念是否是集合概念？
 - 1 整体具有的属性能否分配下去？
 - 2 看能否划分，集合概念不可划分
- 注意：同一个词指代的可能是集合概念，也可能不是，要看语境决定

集合概念

- 如何判断一个概念是否是集合概念？
 - 1 整体具有的属性能否分配下去？
 - 2 看能否划分，集合概念不可划分
- 注意：同一个词指代的可能是集合概念，也可能不是，要看语境决定
- 例如：这个班、观众……
- 英语里 be 动词的单复数特别能体现：
 - The class is studying math today. (这个班今天在学数学。)
 - The class were chatting during the break. (班上学生们课间在聊天。)

集合概念的练习

- 人 是由古猿 进化来的。

集合概念的练习

- 人 是由古猿 进化来的。(✓)
- 人 贵有自知之明。

集合概念的练习

- 人 是由古猿 进化来的。 (✓)
- 人 贵有自知之明。 (×)
- 中国人 是勤劳勇敢的。

集合概念的练习

- 人 是由古猿 进化来的。 (✓)
- 人 贵有自知之明。 (×)
- 中国人 是勤劳勇敢的。 (✓)
- 那个懒汉是中国人。

集合概念的练习

- 人 是由古猿 进化来的。 (✓)
- 人 贵有自知之明。 (×)
- 中国人 是勤劳勇敢的。 (✓)
- 那个懒汉是中国人。 (×)
- 刑事司法系的学生 特别优秀。

集合概念的练习

- 人 是由古猿 进化来的。 (✓)
- 人 贵有自知之明。 (×)
- 中国人 是勤劳勇敢的。 (✓)
- 那个懒汉是中国人。 (×)
- 刑事司法系的学生 特别优秀。 (✓)
- 那个鬼迷日眼的学生是刑事司法系的学生

集合概念的练习

- 人 是由古猿 进化来的。 (✓)
- 人 贵有自知之明。 (×)
- 中国人 是勤劳勇敢的。 (✓)
- 那个懒汉是中国人。 (×)
- 刑事司法系的学生 特别优秀。 (✓)
- 那个鬼迷日眼的学生是刑事司法系的学生 (×)
- 我没入党，是群众。

集合概念的练习

- 人 是由古猿 进化来的。 (✓)
- 人 贵有自知之明。 (×)
- 中国人 是勤劳勇敢的。 (✓)
- 那个懒汉是中国人。 (×)
- 刑事司法系的学生 特别优秀。 (✓)
- 那个鬼迷日眼的学生是刑事司法系的学生 (×)
- 我没入党，是群众。 (×)
- 群众 是真正的英雄。

集合概念的练习

- 人 是由古猿 进化来的。 (✓)
- 人 贵有自知之明。 (×)
- 中国人 是勤劳勇敢的。 (✓)
- 那个懒汉是中国人。 (×)
- 刑事司法系的学生 特别优秀。 (✓)
- 那个鬼迷日眼的学生是刑事司法系的学生 (×)
- 我没入党，是群众。 (×)
- 群众 是真正的英雄。 (✓)

用集合概念解释一些难题



- 先有鸡还是先有蛋？

用集合概念解释一些难题



- 先有鸡还是先有蛋？
- 这里的鸡和蛋都是集合概念。每一只具体的鸡我们都能找到它从哪儿来，每一个具体的蛋我们也能分析它从哪儿来。而鸡这个作为集合概念的生物和蛋这个作为集合概念的繁衍形式从何而来，是一个演化生物学的问题。

逻辑学与概念间的关系

- 以上只是概念的最基本规律
- 大部分都是日常概念
- 问题：是否每个概念（eidos、form）都有外延？

概念与外延



- 弗雷格 (G.Frege)
- 1869 年弗雷格进入耶拿大学学习，两年后转至哥廷根大学，1873 年在那里得到了他在数学领域的哲学博士学位。
- 1884 年，《算术基础》，讨论 $2 + 2 = 4$ 里的数和相等是什么意思。

概念与外延



- 弗雷格 (G.Frege)
- 1869 年弗雷格进入耶拿大学学习，两年后转至哥廷根大学，1873 年在那里得到了他在数学领域的哲学博士学位。
- 1884 年，《算术基础》，讨论 $2 + 2 = 4$ 里的数和相等是什么意思。
- 晨星、暮星的例子。概念所指称的对象就是它的外延。

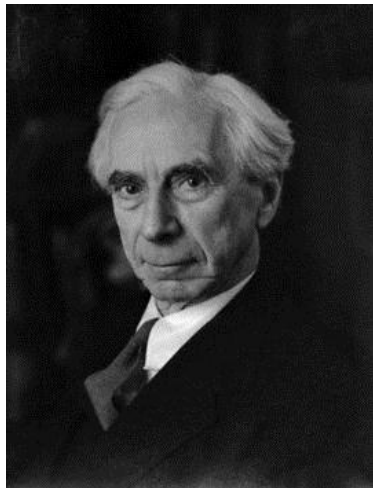
概念与外延

- 因此，每个具体的数的概念就是它的外延。数是属于某个概念的所有等数集类
 - 1 等数集：如果两个集合可以通过一一对应（双射）相互匹配，它们就是等数的。例如，一个有三个苹果的集合和一个有三个橙子的集合是等数的，因为它们都包含三个元素。
 - 2 属于某个概念的等数集：对于某个特定的数，比如“3”，它对应于所有具有三个元素的集合。无论是三个苹果、三个橙子还是三个数字，只要集合有三个元素，它们都属于“3”这个数。
 - 3 类：这里“类”类似于集合的概念，指将所有具有相同属性的东西归为一类

概念与外延

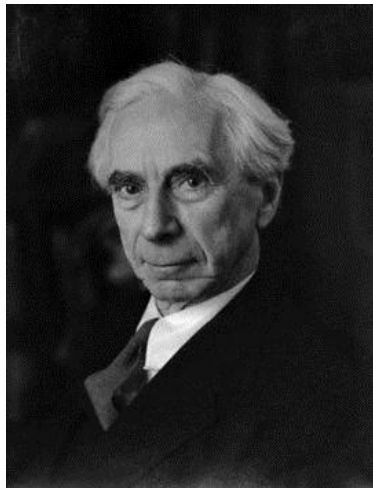
- anyway, 你发现这个论证里的隐藏原则了吗?
- 两个概念相同当且仅当他们具有相同的外延
- 前提: 每个概念都有对应的外延
- 前提的前提: 对任意性质 ϕ , 具有 ϕ 性质的东西都能放在一起称为一个集合
- $\{x|\phi(x)\}$ 是集合 (抽象原则)

概念与外延：罗素悖论



- 弗雷格用这套方法解释了数，并且据此试图将算术还原为逻辑
- 1901 年，罗素发现了一个问题
- 令 ϕ 为 $x \notin x$ ，令 $A = \{x | x \notin x\}$
- $A \in A$ 成立吗？

概念与外延：罗素悖论



- 弗雷格用这套方法解释了数，并且据此试图将算术还原为逻辑
- 1901 年，罗素发现了一个问题
- 令 ϕ 为 $x \notin x$ ，令 $A = \{x | x \notin x\}$
- $A \in A$ 成立吗？
- 如果 $A \in A$ ，那么 $A \notin A$ ；
如果 $A \notin A$ ，那么 $A \in A$ 。

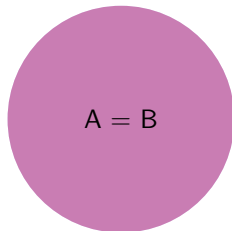
概念与外延

- 因此似乎不是每个概念都有外延？
- 那么那些没有外延的概念要如何认识 ????
- anyway，我们**现在只考虑那些有外延的概念**
- 让我们从外延的角度考虑一下概念之间的关系

概念间的关系

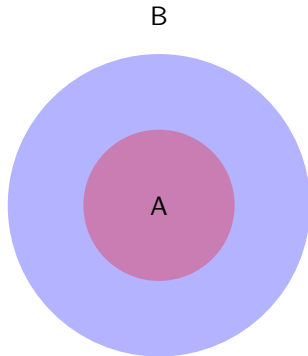
- 概念的外延：文恩图表示
- 集合的基本运算：
 - $A \cap B, \cup A$
 - $A \cup B, \cap A$
 - $A - B$
 - $\emptyset$
 - $A \subseteq B$

全同关系



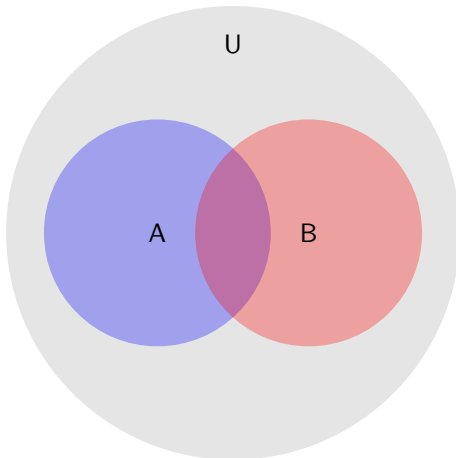
- 当 $A = B$ 时，集合 A 和 B 包含完全相同的元素。

包含关系



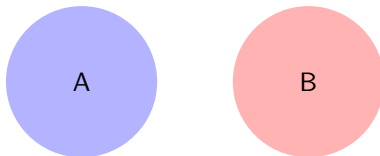
- 当 $A \subseteq B$ 时，集合 A 的所有元素都在 B 中。

交叉关系



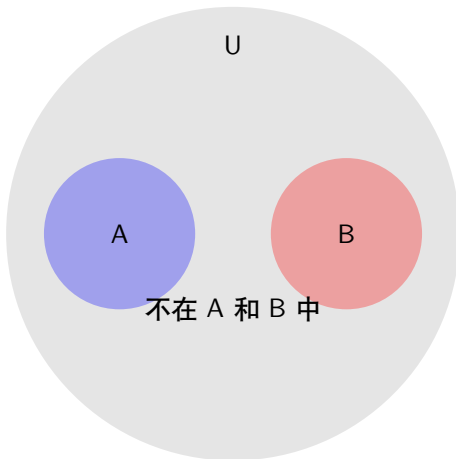
- 集合 A 和 B 部分重叠，表示它们有共同的元素。

全异关系



- 集合 A 和 B 没有共同元素，即 $A \cap B = \emptyset$ 。
- 有两种全异关系：矛盾关系和反对关系

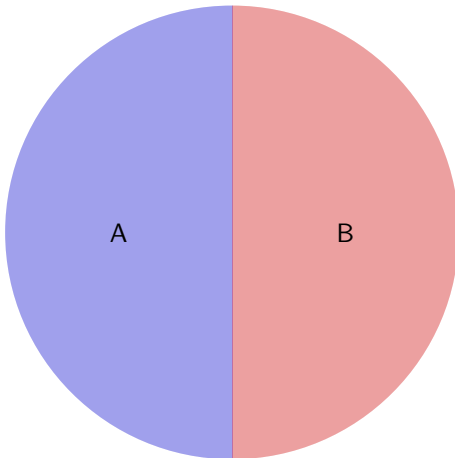
反对关系



- $(A \cap B = \emptyset)$, 但可以存在不在 A 和 B 中的元素。

矛盾关系

U



$$A \cap B = \emptyset$$

$$A \cup B = U$$

注意：区分矛盾关系和反对关系！

- 在日常交流中，人们容易把“极端对立”当成“矛盾关系”，忽略了中间状态的存在。
- 比如“天才”和“蠢材”听起来像两极，但其实中间还有“普通人”
- 有人不同意你的观点，但他不一定是你的敌人
- 比如，有人会说“极左翼和极右翼是矛盾的”，以为政治立场非左即右。
- 但其实很多人是中间立场，所以它们只是反对关系。
- 以游泳举例：“正确的专业泳姿”之外不是“错误的泳姿”，而是“不那么专业的泳姿”。

注意：区分矛盾关系和其他关系！



图：人民的大学 vs 老师的大学

注意：区分矛盾关系和其他关系！

- 思考：为什么金校长的发言引发了轩然大波？

注意：区分矛盾关系和其他关系！

- 思考：为什么金校长的发言引发了轩然大波？
- 有人说这是文革思维，有人说这是因为金校长的发言踩痛了不学无术教授们的尾巴，有人说是因为崇洋媚外的上海人看到“人民”两个字就自然反对。

注意：区分矛盾关系和其他关系！

- 思考：为什么金校长的发言引发了轩然大波？
- 有人说这是文革思维，有人说这是因为金校长的发言踩痛了不学无术教授们的尾巴，有人说是因为崇洋媚外的上海人看到“人民”两个字就自然反对。
- 无论如何，不扣帽子，这段话犯了什么逻辑错误？
- 没有区分矛盾关系和其他关系。

注意：区分矛盾关系和其他关系！

- “人民的大学”、“老师的大学”，二者不是矛盾关系。
- 但金校长将二者混淆成了矛盾关系。
- 人民是集合概念，他还将老师和人民混淆成了矛盾关系

注意：区分矛盾关系和其他关系！

- “人民的大学”、“老师的大学”，二者不是矛盾关系。
- 但金校长将二者混淆成了矛盾关系。
- 人民是集合概念，他还老师将老师和人民混淆成了矛盾关系
- 老师、学生，都是人民的一部分，不保障老师和学生合法合理利益的大学不是人民的大学

从概念到判断

- 前面我们仔细解释了什么是“概念”
- 以及解释了：认识概念是逻辑学的主要目标
- 当代所有的学科都是从哲学分离出去的，这些学科只关注特定的概念，而不是普遍、抽象的概念及他们之间的关系
- 比如：
 - 1 Criminology（犯罪学）
 - 2 Biology（生物学）
 - 3 Psychology（心理学）
 - 4 Anthropology（人类学）
 - 5 Geology（地质学）

从概念到判断

- 翻开任何一本普通的逻辑书，只会简单粗暴告诉你：逻辑是关于概念判断推理的学科
- 什么是概念，什么是判断，什么是推理，为什么一定需要概念，为什么一定要概念才能判断 ???
- 逻辑：要把不同的对象区别开来
- 概念 (eidos、form)，我们从外延的角度认识了概念
- 但仅凭外延只能对概念形成模糊的印象
- 我们需要使用“ A 是什么”这种形式进一步分析概念
- 其实我们已经在这么做了：逻辑学是什么？概念是什么？

判断的基本形式

- 对象：subject
- 讲义里：逻辑就是把不同的**东西**区分开来。当你说**某东西**的时候，已经默认你不是这个东西了——
- 哪怕你其实心里想的这个东西是自己，你此刻也把自己抽离了出来，将自己作为一个“身外之物”在分析。也就是说，此时除了**某东西**，还有了一个**我**。
- 这些“我”之外的东西称为**对象（subject）**。
- 逻辑的对象是概念

判断的基本形式

- 当我们说 A 是什么的时候，是用一些属性将 A 与其他东西区分开来
- 属性：property
- 所以判断的基本形式是：S 是 P
- AEIO 四种判断

习题

- 请到网站访问，下载并完成习题

Thanks!